

Отчёт по лабораторной работе №3

Абдуллахи Шугофа

Содержание

Цель работы	2
3 Выполнение лабораторной работы	3
3.1 Построение схем L1, L2, L3	3
Схема L1 — физическая топология	3
3.1.2. Схема L2 — распределение VLAN	4
3.1.3. Схема L3 — IP план сети	5
3.2 Таблица VLAN	6
3.3 Таблица IP адресов	7
3.4. Таблица портов подключения оборудования	9
Регламент выделения IP-адресов внутри подсети /24	10
4. Задание	10
Таблица IP-адресов для 172.16.0.0/12	11
Общая сеть	12
Серверная ферма (VLAN 3)	12
Сеть управления (VLAN 2)	13
Сеть Point-to-Point (служебная)	13
Пользовательские подсети	14
Таблица IP-адресов для 192.168.0.0/16	15
Общая сеть	16
Серверная ферма (VLAN 3)	16
Сеть управления (VLAN 2)	17
Сеть Point-to-Point (служебная)	17
Пользовательские подсети	18
5. Вывод	18
Контрольные вопросы	18

Цель работы

Мне нужно было разобраться, как проектируется локальная сеть с нуля. Не просто нарисовать картинку, а продумать всё до мелочей: как соединять устройства, как разделять трафик между отделами и как назначать IP адреса, чтобы в сети не было хаоса и её было легко обслуживать.

3 Выполнение лабораторной работы

Я решила начать проектирование с трёх обязательных шагов — уровней L1, L2 и L3. Это как строить дом: сначала стены, потом коммуникации, потом нумерация комнат.

3.1 Построение схем L1, L2, L3

Я нарисовала три схемы в графическом редакторе. За основу взяла адресное пространство 10.128.0.0/16.

Схема L1 — физическая топология

На этой схеме я показала всё реальное оборудование и провода между ними. Получилась карта соединений: - Главный маршрутизатор — msk donsкаya sabdullakhi gw 1. Он будет соединять нашу сеть с внешним миром. - Центральный коммутатор — msk donsкаya sabdullakhi sw 1. К нему сходятся все линии. - Коммутаторы доступа — они стоят ближе к пользователям: - Четыре штуки в главном здании на Донской: sw 2, sw 3, sw 4 - Один в удалённом корпусе на Павловской: msk pavlovskaya sabdullakhi sw 1 - Серверная ферма — отдельный узел с серверами.



Рис. 1: физическая топология

3.1.2. Схема L2 — распределение VLAN

Здесь я занялась логикой. Физически все компьютеры висят на одних и тех же коммутаторах, но трафик бухгалтерии не должен мешать трафику учебных классов и тем более быть им доступным. Для этого я использовала VLAN.

На схеме я отметила: - Какие порты коммутаторов смотрят на пользователей и в каком VLAN они работают (access порты). - Какие порты соединяют коммутаторы между собой (trunk порты). По ним бежит трафик сразу нескольких VLAN, и я указала, каких именно.

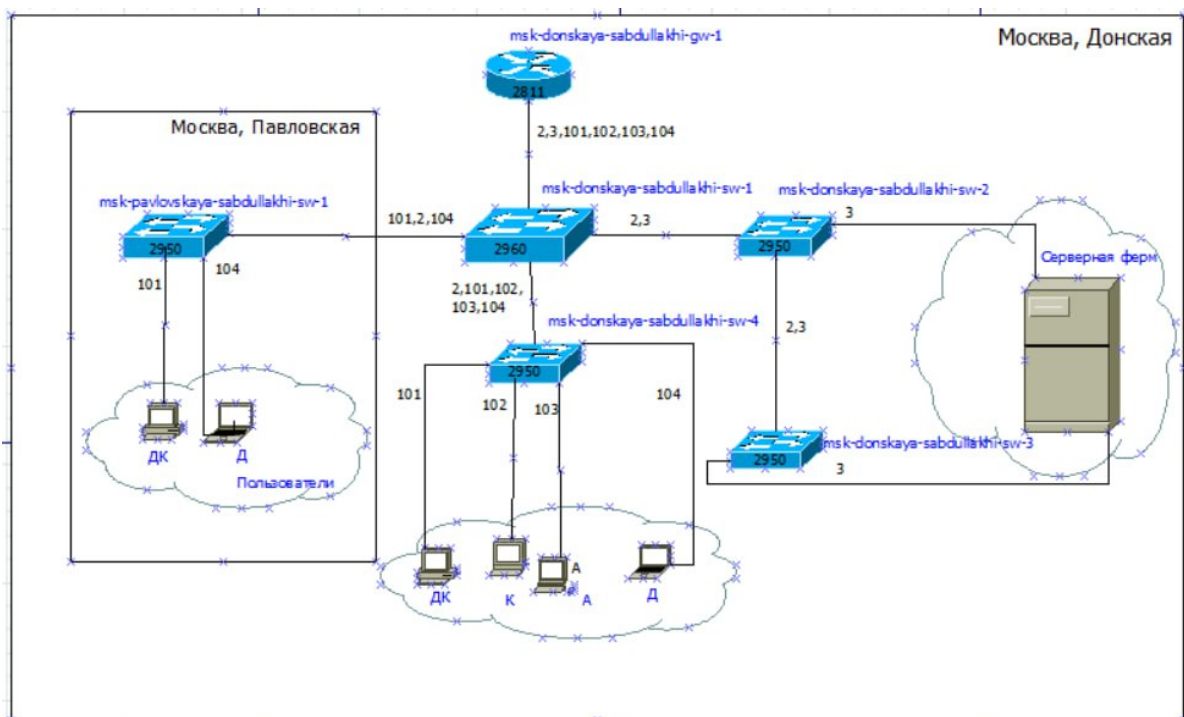


Рис. 2: Схема L2 — распределение VLAN

3.1.3. Схема L3 — IP план сети

На этом уровне я назначила адреса. Взяла диапазон 10.128.0.0/16 и разбила его на подсети размером /24. Каждому VLAN — своя отдельная подсеть. Так маршрутизатор будет точно знать, куда отправлять пакеты.

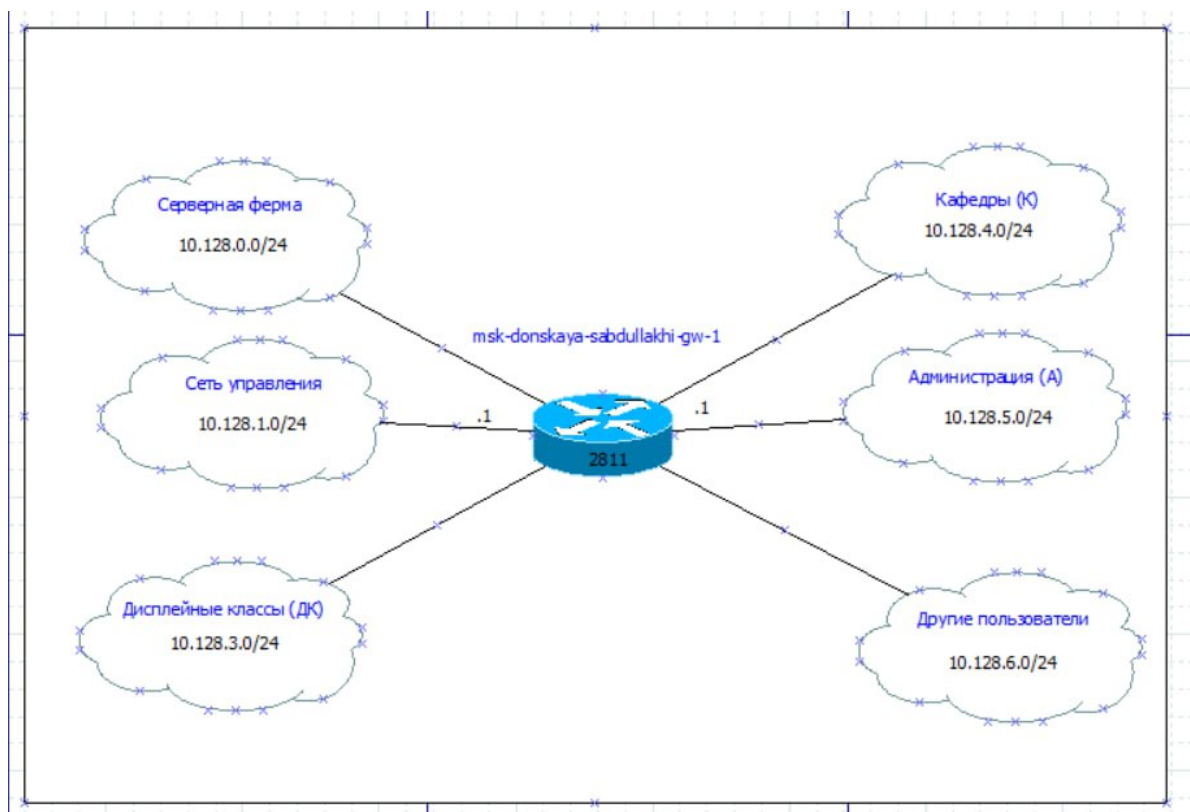


Рис. 3: Схема L3 — IP план сети

3.2 Таблица VLAN

Чтобы не запутаться, я составила таблицу с номерами VLAN и их назначением:

№		
VLAN	Имя VLAN	Назначение
1	default	Не использую, оставила по умолчанию.
2	management	Для управления коммутаторами.
3	servers	Для серверов.
4-100		Резерв на будущее.
101	dk	Дисплейные классы (учебные).
102	departments	Кафедры.

№		
VLAN	Имя VLAN	Назначение
103	adm	Администрация.
104	other	Остальные пользователи (например, гости).

3.3 Таблица IP адресов

Дальше я распределила адреса внутри каждого VLAN.

2.3.1. Общая сеть

- Вся сеть: 10.128.0.0/16

IP-адрес	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	—

3.3.2. Серверная ферма (VLAN 3) Для серверов я взяла первую подсеть: * Подсеть: 10.128.0.0/24 * Шлюз: 10.128.0.1 * Серверы: 10.128.0.2 (Web), 10.128.0.3 (File), 10.128.0.4 (Mail), 10.128.0.5 (DNS) * Остальные адреса до 10.128.0.254 оставила в резерве.

IP-адрес	Примечание	VLAN
10.128.0.0/24	Подсеть	3
10.128.0.1	Шлюз	3
10.128.0.2	Web	3
10.128.0.3	File	3
10.128.0.4	Mail	3
10.128.0.5	DNS	3

IP-адрес	Примечание	VLAN
10.128.0.6–254	Зарезервировано	3

3.3.3. Сеть управления (VLAN 2) Коммутаторам тоже нужны IP-адреса, чтобы заходить на них для настройки: * Подсеть: 10.128.1.0/24 * Шлюз: 10.128.1.1 * Коммутаторы: 10.128.1.2 (msk-donskaya-sw-1), 10.128.1.3 (sw-2), 10.128.1.4 (sw-3), 10.128.1.5 (sw-4), 10.128.1.6 (msk-pavlovskaya-sw-1)

IP-адрес	Примечание	VLAN
10.128.1.0/24	Подсеть управления	2
10.128.1.1	Шлюз	2
10.128.1.2	msk-donskaya-sw-1	2
10.128.1.3	msk-donskaya-sw-2	2
10.128.1.4	msk-donskaya-sw-3	2
10.128.1.5	msk-donskaya-sw-4	2
10.128.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	2
10.128.1.7–254	Зарезервировано	2

3.3.4. Пользовательские подсети Для пользователей я выделила такие диапазоны:

Подсеть	Назначение	VLAN
10.128.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
10.128.4.0/24	Кафедры (К)	102
10.128.5.0/24	Администрация (А)	103
10.128.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104

Шлюзом везде будет первый адрес: 10.128.3.1, 10.128.4.1 и так далее.

3.4. Таблица портов подключения оборудования

Чтобы при монтаже ничего не перепутать, я сделала подробную таблицу портов. В ней указано, какой порт на каком устройстве, в каком режиме работает и какие VLAN пропускает.

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-gw-1	f0/0	к msk-donskaya-sw-1	—	2,3,101,102,103,104
msk-donskaya-sw-1	g0/1	к msk-donskaya-sw-2	—	2,3
msk-donskaya-sw-1	g0/2	к msk-donskaya-sw-4	—	2,101,102,103,104
msk-donskaya-sw-2	f0/1	Web-server	3	—
msk-donskaya-sw-2	f0/2	File-server	3	—
msk-donskaya-sw-3	f0/1	Mail-server	3	—
msk-donskaya-sw-3	f0/2	DNS-server	3	—
msk-donskaya-sw-4	f0/1–5	ДК	101	—
msk-donskaya-sw-4	f0/6–10	Кафедры	102	—
msk-donskaya-sw-4	f0/11–15	Администрация	103	—
msk-donskaya-sw-4	f0/16–24	Другие пользователи	104	—

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-pavlovskaya-sw-1	f0/1–15	ДК	101	—
msk-pavlovskaya-sw-1	f0/20	Другие пользователи	104	—

Регламент выделения IP-адресов внутри подсети /24

Диапазон IP	Назначение
1	Шлюз
2–19	Сетевое оборудование
20–29	Серверы
30–199	Компьютеры (DHCP)
200–219	Компьютеры (Static)
220–229	Принтеры
230–254	Резерв

4. Задание

Самое интересное — применить ту же логику к другим диапазонам адресов: 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16. Физическая структура и VLAN остаются теми же, меняются только IP адреса.

Я пересчитала все подсети по тому же принципу. Взяла новые сети и последовательно нарезала из них подсети /24 для каждого VLAN.

Для сети 172.16.0.0/12: - Серверная ферма: 172.16.0.0/24 - Управление: 172.16.1.0/24 - Служебная сеть: 172.16.2.0/24 - Дисплейные классы: 172.16.3.0/24

- Кафедры: 172.16.4.0/24 - Администрация: 172.16.5.0/24 - Другие пользователи: 172.16.6.0/24

Для сети 192.168.0.0/16: - Серверная ферма: 192.168.0.0/24 - Управление: 192.168.1.0/24 - Служебная сеть: 192.168.2.0/24 - Дисплейные классы: 192.168.3.0/24 - Кафедры: 192.168.4.0/24 - Администрация: 192.168.5.0/24 - Другие пользователи: 192.168.6.0/24

Для каждого диапазона я составила подробные таблицы IP адресов по тому же образцу. Первые адреса подсетей — шлюзы, дальше адреса для коммутаторов и серверов.

Таблица IP-адресов для 172.16.0.0/12

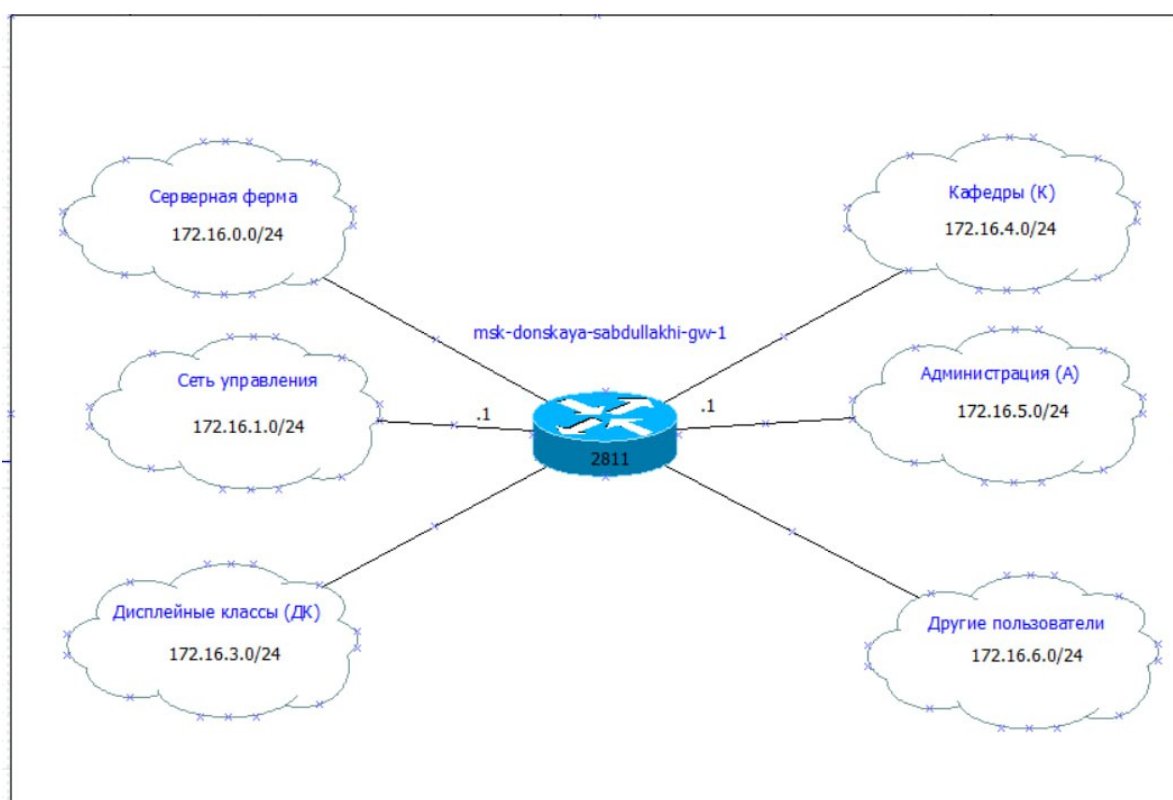


Рис. 4: Схема L3 — IP план сети

IP-адрес	Назначение	VLAN
172.16.0.0/24	Серверная ферма	3
172.16.0.1	Шлюз	
172.16.0.2	Web-server	
172.16.0.3	File-server	
172.16.0.4	Mail-server	
172.16.0.5	DNS-server	
172.16.1.0/24	Сеть управления	2
172.16.1.1	Шлюз	
172.16.1.2–19	Сетевое оборудование	
172.16.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
172.16.3.1	Шлюз	
172.16.3.2–254	Пользователи	
172.16.4.0/24	Кафедры	102
172.16.4.1	Шлюз	
172.16.4.2–254	Пользователи	
172.16.5.0/24	Администрация	103
172.16.5.1	Шлюз	
172.16.5.2–254	Пользователи	
172.16.6.0/24	Другие пользователи	104
172.16.6.1	Шлюз	
172.16.6.2–254	Пользователи	

Рис. 5: Таблица для 172.16.0.0/12

Общая сеть

IP-адрес	Примечание	VLAN
172.16.0.0/12	Вся сеть	—

Серверная ферма (VLAN 3)

IP-адрес	Примечание	VLAN
172.16.0.0/24	Подсеть серверов	3
172.16.0.1	Шлюз	3

IP-адрес	Примечание	VLAN
172.16.0.2	Web	3
172.16.0.3	File	3
172.16.0.4	Mail	3
172.16.0.5	DNS	3
172.16.0.6–172.16.0.254	Зарезервировано	3

Сеть управления (VLAN 2)

IP-адрес	Примечание	VLAN
172.16.1.0/24	Подсеть управления	2
172.16.1.1	Шлюз	2
172.16.1.2	msk-donskaya-sw-1	2
172.16.1.3	msk-donskaya-sw-2	2
172.16.1.4	msk-donskaya-sw-3	2
172.16.1.5	msk-donskaya-sw-4	2
172.16.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	2
172.16.1.7–172.16.1.254	Зарезервировано	2

Сеть Point-to-Point (служебная)

IP-адрес	Примечание	VLAN
172.16.2.0/24	Сеть Point-to-Point	—
172.16.2.1	Шлюз	—
172.16.2.2–172.16.2.254	Зарезервировано	—

Пользовательские подсети

Подсеть	Назначение	VLAN
172.16.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
172.16.4.0/24	Кафедры (К)	102
172.16.5.0/24	Администрация (А)	103
172.16.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104

Шлюзы для пользовательских подсетей (по принятому правилу “.1”): -

- 172.16.3.1 – VLAN 101
- 172.16.4.1 – VLAN 102
- 172.16.5.1 – VLAN 103
- 172.16.6.1 – VLAN 104

Таблица IP-адресов для 192.168.0.0/16

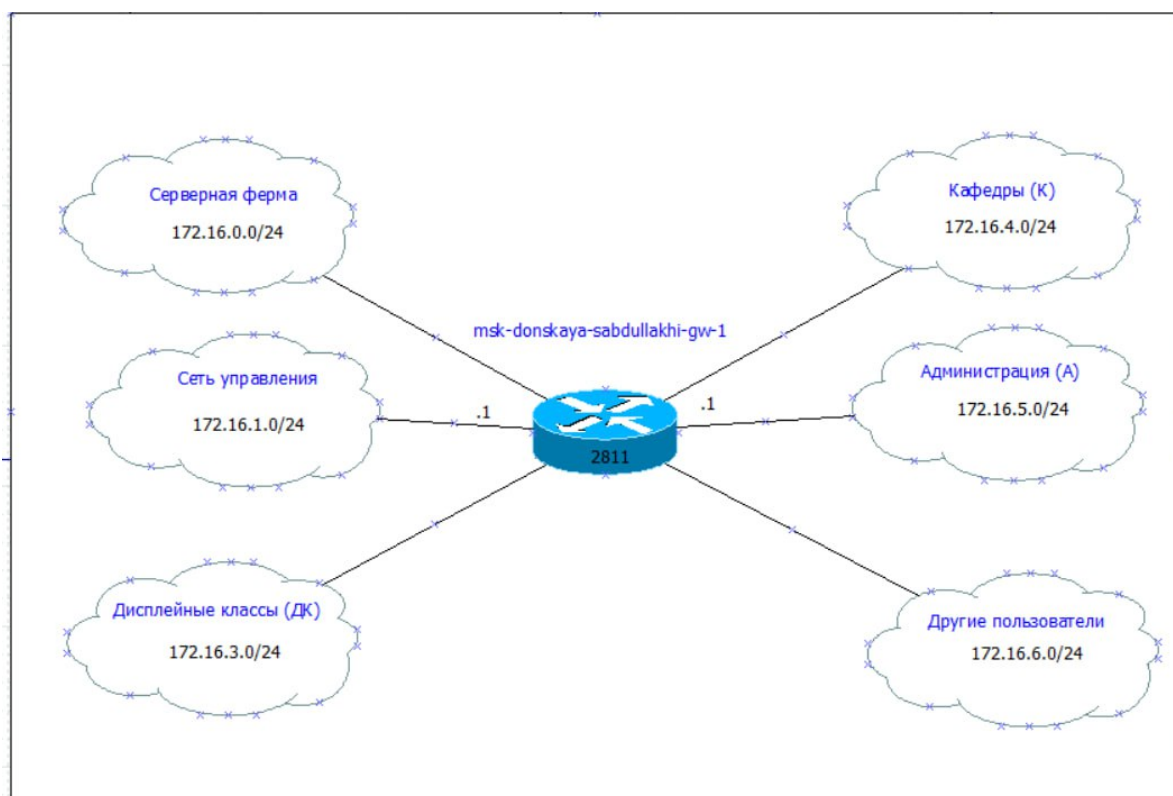


Рис. 6: Схема L3 — IP план сети

IP-адрес	Назначение	VLAN
192.168.0.0/24	Серверная ферма	3
192.168.0.1	Шлюз	
192.168.0.2	Web-server	
192.168.0.3	File-server	
192.168.0.4	Mail-server	
192.168.0.5	DNS-server	
192.168.1.0/24	Сеть управления	2
192.168.1.1	Шлюз	
192.168.1.2–19	Сетевое оборудование	
192.168.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
192.168.3.1	Шлюз	
192.168.3.2–254	Пользователи	
192.168.4.0/24	Кафедры	102
192.168.4.1	Шлюз	
192.168.4.2–254	Пользователи	
192.168.5.0/24	Администрация	103
192.168.5.1	Шлюз	
192.168.5.2–254	Пользователи	
192.168.6.0/24	Другие пользователи	104
192.168.6.1	Шлюз	
192.168.6.2–254	Пользователи	

Рис. 7: таблица для 192.168.0.0/16

Общая сеть

IP-адрес	Примечание	VLAN
192.168.0.0/16	Вся сеть	—

Серверная ферма (VLAN 3)

IP-адрес	Примечание	VLAN
192.168.0.0/24	Подсеть серверов	3
192.168.0.1	Шлюз	3

IP-адрес	Примечание	VLAN
192.168.0.2	Web	3
192.168.0.3	File	3
192.168.0.4	Mail	3
192.168.0.5	DNS	3
192.168.0.6–192.168.0.254	Зарезервировано	3

Сеть управления (VLAN 2)

IP-адрес	Примечание	VLAN
192.168.1.0/24	Подсеть управления	2
192.168.1.1	Шлюз	2
192.168.1.2	msk-donskaya-sw-1	2
192.168.1.3	msk-donskaya-sw-2	2
192.168.1.4	msk-donskaya-sw-3	2
192.168.1.5	msk-donskaya-sw-4	2
192.168.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	2
192.168.1.7–192.168.1.254	Зарезервировано	2

Сеть Point-to-Point (служебная)

IP-адрес	Примечание	VLAN
192.168.2.0/24	Сеть Point-to-Point	—
192.168.2.1	Шлюз	—
192.168.2.2–192.168.2.254	Зарезервировано	—

Пользовательские подсети

Подсеть	Назначение	VLAN
192.168.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
192.168.4.0/24	Кафедры (К)	102
192.168.5.0/24	Администрация (А)	103
192.168.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104

Шлюзы для пользовательских подсетей: - 192.168.3.1 — VLAN 101

- 192.168.4.1 — VLAN 102

- 192.168.5.1 — VLAN 103

- 192.168.6.1 — VLAN 104

5. Вывод

В ходе работы я научилась проектировать локальную сеть. Главное, что я поняла — успех зависит не от железа, а от чёткого плана.

Я разобралась, как разделять физическую инфраструктуру и логическую, как использовать VLAN для изоляции трафика, как разрабатывать IP план и составлять документацию в виде таблиц. Ещё я убедилась, что порядок в распределении адресов очень помогает — добавлять новые устройства в сеть становится просто и без ошибок.

Контрольные вопросы

1. Что такое модель взаимодействия открытых систем (OSI)? Какие уровни в ней есть? Какие функции закреплены за каждым уровнем модели OSI?

Модель OSI (Open Systems Interconnection) — это эталонная семиуровневая модель, описывающая процесс передачи данных в компьютерных сетях. Она

разделяет сетевое взаимодействие на уровни, каждый из которых выполняет строго определённые функции.

Уровни модели OSI (снизу вверх):

1. **Физический (Physical)** — передача битов по физической среде; определяет типы кабелей, разъёмы, уровни сигналов.
2. **Канальный (Data Link)** — формирование кадров, MAC-адресация, контроль ошибок, доступ к среде передачи (Ethernet, VLAN).
3. **Сетевой (Network)** — логическая адресация (IP), маршрутизация, выбор пути доставки пакетов.
4. **Транспортный (Transport)** — доставка данных между узлами, контроль целостности и порядка передачи (TCP, UDP).
5. **Сеансовый (Session)** — установление, поддержание и завершение сеансов связи.
6. **Представления (Presentation)** — преобразование форматов данных, шифрование, сжатие.
7. **Прикладной (Application)** — взаимодействие пользовательских приложений с сетью (HTTP, FTP, SMTP и др.).

2. Какие функции выполняет коммутатор?

Коммутатор — устройство канального уровня (L2), выполняющее:

- передачу кадров на основе MAC-адресов;
- построение и хранение таблицы MAC-адресов;
- сегментацию сети для уменьшения коллизий;

- поддержку VLAN;
- фильтрацию трафика внутри локальной сети;
- организацию trunk- и access-портов.

Коммутатор обеспечивает эффективный обмен данными внутри локальной сети.

3. Какие функции выполняет маршрутизатор?

Маршрутизатор — устройство сетевого уровня (L3), предназначенное для соединения различных сетей. Он выполняет:

- маршрутизацию IP-пакетов между подсетями;
- выбор оптимального маршрута;
- разделение широковебательных доменов;
- поддержку протоколов маршрутизации (RIP, OSPF и др.);
- реализацию NAT;
- фильтрацию трафика (ACL).

Маршрутизатор обеспечивает взаимодействие между различными сетями.

4. В чём отличие коммутаторов третьего уровня от коммутаторов второго уровня?

Коммутатор второго уровня (L2):

- работает на основе MAC-адресов;
- передаёт кадры внутри одной VLAN;
- не выполняет маршрутизацию между подсетями.

Коммутатор третьего уровня (L3):

- поддерживает маршрутизацию IP-пакетов;
- может выполнять межвлановую маршрутизацию (Inter-VLAN Routing);
- сочетает функции коммутатора и маршрутизатора.

5. Что такое сетевой интерфейс?

Сетевой интерфейс — это аппаратный или программный компонент устройства, обеспечивающий его подключение к сети. Он может быть физическим (Ethernet-порт) или логическим (виртуальный интерфейс, VLAN-интерфейс).

6. Что такое сетевой порт?

Сетевой порт — это:

- физический разъём на сетевом устройстве для подключения кабеля (например, FastEthernet0/1);
- либо логический идентификатор транспортного уровня (TCP/UDP-порт), используемый для различения сетевых сервисов (например, порт 80 — HTTP).

7. Кратко охарактеризуйте технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

- **Ethernet** — технология локальных сетей со скоростью до 10 Мбит/с.
- **Fast Ethernet** — развитие Ethernet со скоростью 100 Мбит/с.
- **Gigabit Ethernet** — стандарт со скоростью передачи данных 1000 Мбит/с (1 Гбит/с).

Все технологии используют кадры Ethernet и совместимы по принципам работы.

8. Что такое IP-адрес (IPv4-адрес)? Определите понятия сеть, подсеть, маска подсети. Охарактеризуйте служебные IP-адреса. Приведите пример разбиения сети.

IPv4-адрес — это 32-битный числовой идентификатор узла в сети, записываемый в виде четырёх октетов (например, 192.168.1.10).

Сеть — совокупность устройств с общей сетевой частью адреса.

Подсеть — логически выделенная часть сети.

Маска подсети — определяет, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к узлу (например, 255.255.255.0 или /24).

Служебные адреса в подсети /24:

- первый адрес (например, 192.168.1.0) — адрес сети;
- последний адрес (192.168.1.255) — широковещательный;
- адреса между ними — адреса узлов.

Пример разбиения:

Сеть 192.168.1.0/24 можно разделить на две подсети /25:

1) 192.168.1.0/25 — 126 узлов

2) 192.168.1.128/25 — 126 узлов

Каждая подсеть имеет собственный адрес сети и broadcast-адрес.

9. Дайте определение понятию VLAN. Для чего применяется VLAN? Какие преимущества даёт применение VLAN?

VLAN (Virtual Local Area Network) — это технология логического разделения сети на изолированные сегменты на уровне канала передачи данных.

Применение VLAN позволяет:

- разделять пользователей по подразделениям;
- изолировать трафик разных групп;
- повысить безопасность;
- уменьшить широковещательный трафик;
- упростить администрирование.

Примеры применения:

- разделение бухгалтерии и отдела разработки;
- выделение серверной фермы в отдельный VLAN;
- изоляция гостевой сети от корпоративной.

10. В чём отличие Trunk Port от Access Port?

Access Port — порт коммутатора, принадлежащий только одному VLAN. Используется для подключения конечных устройств.

Trunk Port — порт, передающий трафик нескольких VLAN одновременно. Используется для соединения коммутаторов или подключения маршрутизатора (межвлановая маршрутизация).